

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Đề tài 5: Quản lý thông tin khách sạn trong 1 tháng

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Trần Khả Hào LỚP: 23T_DT2 NHÓM: 23Nh.11A

Phạm Tấn Huy LỚP: 23T_B2 NHÓM: 23Nh.11A

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, Công nghệ Thông tin (CNTT) đã trở thành một lĩnh vực chủ chốt, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Việc ứng dụng rộng rãi các thành tựu của ngành CNTT trong nhiều lĩnh vực đã đặt ra yêu cầu quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến con người, đòi hỏi các nhà phát triển phải liên tục nâng cấp, cải tiến công nghệ và tối ưu hóa các thuật toán để xây dựng thêm nhiều tính năng hữu ích.

Nhằm mục tiêu xây dựng một phương pháp lập trình trực quan, phản ánh chân thực các hệ thống thực tế, phương pháp “Lập trình hướng đối tượng” (Object-oriented programming - OOP) đã được giới thiệu. Đây là một phương pháp lập trình dựa trên việc lấy đối tượng làm nền tảng chính để phát triển các chương trình. Đồng thời, môn học “Cấu trúc dữ liệu” được xem là một trong những kiến thức cơ bản quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến các thuật toán.

Để tìm hiểu cách xây dựng cấu trúc dữ liệu và thuật toán một cách hợp lý, cũng như mở rộng hiểu biết về lập trình hướng đối tượng, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Quản lý thông tin khách sạn” để nghiên cứu.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự thông cảm, hướng dẫn tận tình và những ý kiến đóng góp từ thầy cô để đề tài của nhóm ngày càng hoàn thiện hơn.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Đỗ Thị Tuyết Hoa, người đã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình và giải đáp mọi thắc mắc trong suốt quá trình thực hiện đề án. Sự chỉ bảo và góp ý của cô đã giúp chúng em hoàn thành đề tài này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô - những người đã luôn tận tâm đồng hành cùng chúng em trong suốt hành trình hoàn thành đề án này.

MỤC LỤC

.....	1
LỜI MỞ ĐẦU.....	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH VẼ	4
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	5
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.....	6
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng.....	6
2.2. Chức năng chính của hệ thống.....	6
3. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU	8
3.1. Phát biểu bài toán.....	8
3.2. Phân tích và ứng dụng cấu trúc dữ liệu trong hệ thống.....	8
4. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	11
4.1. Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng (class, object, relation)	11
4.2. Kết quả.....	17
4.2.1. Giao diện chính của chương trình.....	17
4.2.2. Kết quả thực thi của chương trình.....	17
4.2.3. Nhận xét	28
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	28
a. Kết luận	28
b. Hạn chế.....	28
c. Hướng phát triển.....	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30
[1] Giáo trình tin học đại cương Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng.....	30
[2] Các thao tác trong C++: https://www.learncpp.com/	30

DANH MỤC HÌNH VẼ

No table of figures entries found.

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Hiện nay, số hóa đang là xu thế phát triển toàn cầu, và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khách sạn trở nên cấp thiết. Nếu không áp dụng công nghệ, việc quản lý thông tin và đặt phòng dễ gặp sai sót, lãng phí thời gian. Nhận thấy điều đó, nhóm dự án đã phát triển một ứng dụng quản lý khách sạn nhằm tối ưu hóa quy trình đặt phòng và quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Đề tài : Quản lý thông tin khách ở khách sạn trong 1 tháng

Ý nghĩa:

- Về mặt lý thuyết, đề tài tiếp cận nghiên cứu cách thức quản lý các đối tượng có trong cơ sở dữ liệu.
- Về mặt thực tiễn, khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ của khách sạn 1 cách dễ dàng, thuận tiện hơn khách sạn cũng có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí, vận hành ổn định.

Đối tượng:

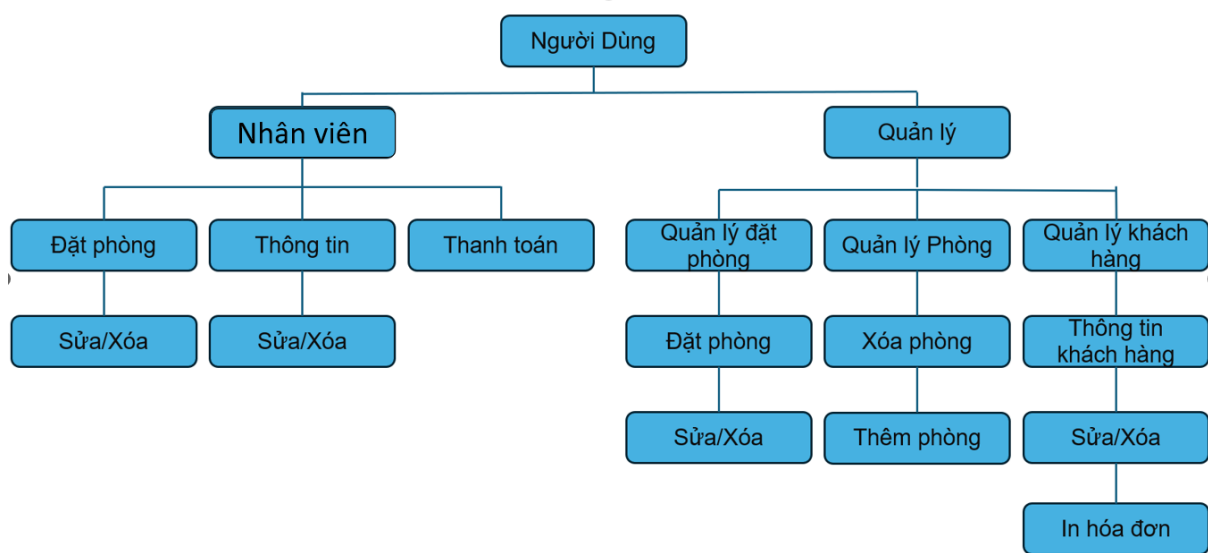
- Các khách sạn với lượng khách lớn cần phương pháp tối ưu để giải quyết vấn đề về quản lý khách hàng đặt phòng

Phạm vi nghiên cứu:

- Đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu từ phía khách hàng
- Đề xuất và mô tả chi tiết các tính năng cần thiết của một ứng dụng quản lý đặt lịch
- Thu thập và phân tích kết quả nghiên cứu từ các tài liệu tham khảo liên quan
- Khắc phục những lỗi còn tồn đọng trong các ứng dụng tương tự nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chương trình

2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng

2.2. Chức năng chính của hệ thống

2.2.1 Nhân viên

- Cập nhật thông tin khách hàng

Cung cấp cho khách hàng chức năng cập nhật thông tin cá nhân

Khách hàng có thể cập nhật lại các thông tin

- Họ và tên
- Quốc tịch
- Loại giấy tờ: CCCD hoặc Hộ Chiếu
- Số giấy tờ
- Số điện thoại
- Email

- Xem thông tin cá nhân

Cung cấp chức năng xem lại toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng

- Đặt phòng

Cung cấp cho khách hàng chức năng hiển thị phòng thuê phù hợp với ngày check in, check out

- Sau khi nhập ID khách hàng cùng với ngày check in, check out hệ thống sẽ đưa ra các phòng khả dụng
- Khách hàng lựa chọn dựa trên các phòng khả dụng

Sau khi hoàn thành các bước đặt phòng hợp lệ. Hệ thống tự động tạo mã đặt phòng và thông báo cho khách hàng đã đặt phòng thành công. Người dùng quay về giao diện menu của khách hàng.

- Thanh Toán

- Hiển thị các phòng mà khách hàng đã thuê cùng số tiền phải thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán 1 hoặc tất cả các phòng đã thuê. Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ in hóa đơn gồm thông tin khách hàng cùng tổng tiền đã thanh toán.

2.2.2 Quản lý

- Quản lý phòng

- Thêm Phòng

Bổ sung thêm các phòng mới với danh sách chưa có người thuê

- Xóa Phòng

Xóa bỏ các phòng hư hỏng hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng

- Xem danh sách tất cả các phòng

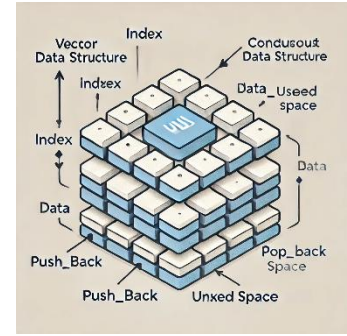
Hiển thị danh sách tất cả các phòng trong khách sạn cùng số người thuê trong từng phòng

- Thống kê doanh thu theo ngày

Hệ thống tính toán dựa trên số lượng khách hàng thuê phòng sau đó vẽ biểu đồ và tính tổng doanh thu trong 1 ngày của khách sạn

- Quản lý khách hàng

- Hệ thống hỗ trợ cập nhật hoặc xóa thông tin khách hàng trong khách sạn
- Hiện thị toàn bộ danh sách khách hàng đang thuê phòng ở khách sạn
- In hóa đơn cho từng khách hàng thuê phòng
- Tìm thông tin khách hàng



Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm khách hàng theo ID khách hàng, tên khách hàng, Quốc tịch, Số giấy tờ, Số điện thoại, Email.

- Quản lý đặt phòng

- Hỗ trợ khách hàng đặt phòng

Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp đưa ra phòng trống phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Chỉnh sửa thông tin đặt phòng

Chỉnh sửa lại ngày thuê phòng của khách hàng. Xóa lịch đặt phòng nếu thông tin khách hàng không phù hợp

3. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

3.1. Phát biểu bài toán

- Đầu vào (Input):

- Thông tin người dùng nhập từ bàn phím hoặc thông tin từ file đã có.
- Danh sách thông tin khách hàng, thông tin phòng, loại phòng.

- Đầu ra (Output): Trả về kết quả sau khi thực hiện các chức năng:

- Xử lý các yêu cầu của người dùng đưa ra các phản hồi thích hợp
- Kết hợp các chức năng và hiển thị giao diện tương ứng
- Các dữ liệu thay đổi trong quá trình thực thi được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

3.2. Phân tích và ứng dụng cấu trúc dữ liệu trong hệ thống

3.2.1 Phân tích cấu trúc dữ liệu

Vector là một cấu trúc dữ liệu thuộc thư viện STL (Standard Template Library) trong C++. Đây là một mảng động, cho phép lưu trữ các phần tử cùng kiểu dữ liệu và có khả năng tự động mở rộng kích thước khi cần thiết.


```

class KhachHang {
private:
    int id; // ID tự động cấp phát
    string hoVaTen;
    string quocTich;
    LoaiGiayTo loaiGiayTo;
    string cmdnd_hochieu;
    int sdt;
    string email;

public:
    // Constructor với tham số đầy đủ
    KhachHang(int _id, string _hoVaTen, string _quocTich, LoaiGiayTo _loaiGiayTo, string _cmdnd_hochieu, int _sdt, string _email)
        : id(_id), hoVaTen(_hoVaTen), quocTich(_quocTich), loaiGiayTo(_loaiGiayTo), cmdnd_hochieu(_cmdnd_hochieu), sdt(_sdt), email(_email) {}
}

```

```

class KhachHangManager {
private:
    vector<KhachHang> danhSachKH;
    int idLonNhat; // Biến để lưu ID lớn nhất hiện tại

public:
    KhachHangManager() : idLonNhat(100) {}
}

```

3.2.2 Ứng dụng cấu trúc dữ liệu trong hệ thống

- Trong đồ án này, nhóm chúng em đã sử dụng cấu trúc dữ liệu Vector để lưu trữ và quản lý danh sách các đối tượng như khách hàng, phòng và đặt phòng
 - **Danh sách khách hàng:** Vector<KhachHang> được sử dụng để lưu thông tin khách hàng, giúp dễ dàng thêm, xóa, hoặc truy xuất dữ liệu
 - **Danh sách phòng:** Sử dụng vector<Phong> để quản lý trạng thái, giá cả, và loại phòng. Phương pháp này giúp truy cập thông tin phòng nhanh chóng bằng chỉ số.
 - **Danh sách đặt phòng:** Sử dụng vector<DatPhong> để lưu trữ các lần đặt phòng.
- Nhờ tính linh hoạt, tự động quản lý kích thước và hỗ trợ các thao tác truy cập ngẫu nhiên, vector là lựa chọn phù hợp để triển khai các danh sách động trong chương trình này, đảm bảo hiệu suất và sự tiện lợi trong quản lý dữ liệu.

```

// Tìm danh sách các phòng trống
vector<Room> phongkhadung_dayin_dayout(int day_in, int day_out){
    vector<Room> res;
    for (const auto& phong : danhSachPhong) {
        bool check = false; // có dat phong chua
        int i = day_in-1;
        while( i < day_out && !check) {
            if (phong.getTrangThai()[i] != 0) {
                check = true;
            }
            ++i;
        }

        if(!check) {
            res.push_back(phong);
        }
    }
    return res;
}

```

Hình 1. Hàm kiểm tra phòng trống

3.2.3 Thuật toán

- Thuật toán tìm kiếm

- Input: 1 trong các thông tin người dùng: ID, Tên, Quốc Tịch, Số giấy tờ, Số điện thoại, Email
- Output: Danh sách khách hàng phù hợp với điều kiện tìm kiếm, hoặc thông báo nếu không tìm thấy
- Phân tích thuật toán
 - Hiển thị menu để người dùng chọn loại tìm kiếm.
 - Dựa trên lựa chọn, nhận thông tin đầu vào từ người dùng.
 - Lặp qua danh sách khách hàng (danhSachKH) và so sánh giá trị đầu vào với các thuộc tính của đối tượng KháchHang (ID, tên, quốc tịch, v.v.).
 - Sử dụng hàm push_back để thêm khách hàng phù hợp vào danh sách kết quả (res).
 - Trả về danh sách kết quả hoặc thông báo rằng không tìm thấy khách hàng.

- Thuật toán thêm mới đối tượng

- Input: Thông tin người dùng: ID, Tên, Quốc Tịch, Số giấy tờ, Số điện thoại, Email
- Output: Thêm khách hàng mới vào danh sách (danhSachKH) với ID tự động cấp phát.
- Phân tích thuật toán:
 - Sử dụng hàm capPhatId để tự động cấp phát ID.
 - Tạo một đối tượng KháchHang mới bằng cách sử dụng thông tin nhập từ người dùng.
 - Thêm đối tượng vào danh sách danhSachKH.
 - Ghi danh sách khách hàng vào file nếu cần.

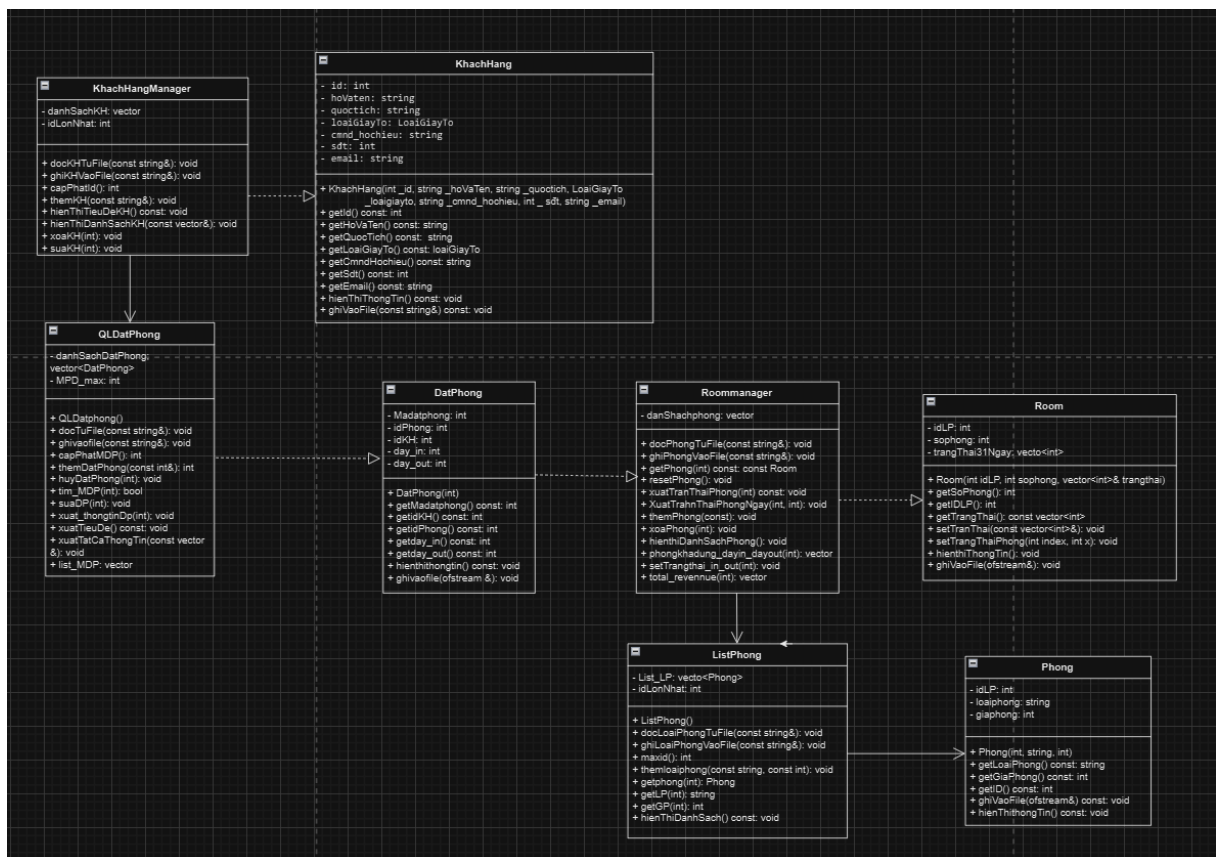
- Thuật toán thống kê

- Input: day_in, day_out, danh sách, trạng thái và bảng giá phòng
- Output: Doanh thu theo từng ngày, tổng doanh thu trong khoảng thời gian, biểu đồ trực quan
- Phân tích thuật toán
 - Khởi tạo danh sách 'doanhThuTheoNgay' với giá trị ban đầu là 0.
 - Lặp qua tất cả các đặt phòng. Nếu ngày đặt phòng nằm trong khoảng '[day_in, day_out]':

- Tính số ngày lưu trú: `soNgay = day\_out - day\_in + 1`.
- Tính doanh thu: `doanhThu = giaPhong \* soNgay`.
- Cộng doanh thu vào các ngày tương ứng trong `doanhThuTheoNgay`.
- Xuất kết quả thống kê: Hiển thị danh sách doanh thu theo từng ngày. Vẽ biểu đồ biểu diễn doanh thu.

4. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng



Hình 2. Cấu trúc hướng đối tượng

Chương trình có 10 class chính:

- **Class KháchHang:** Là class đại diện cho thông tin khách hàng

Các thuộc tính

- Id: ID khách hàng
- hovaten: Họ và tên
- quocTich: Quốc tịch
- loaigayto: Loại giấy tờ CMND hoặc Hộ chiếu
- cmnd_hochieu: CMND hoặc Hộ chiếu

- sdt: Số điện thoại
- email: Email

Các phương thức

- getId: Lấy ID khách hàng
 - getHovaten: Lấy Họ và tên khách hàng
 - getQuoctich: Lấy Quốc tịch khách hàng
 - getLoaiGiayTo: Lấy Loại giấy tờ khách hàng
 - getCmndHochieu: Lấy số CMND hoặc Hộ Chiếu
 - getsdt: Lấy Số điện thoại khách hàng
 - getEmail: Lấy Email khách hàng
 - hienThiThongTin: Hiển thị thông tin khách hàng ra màn hình
 - ghiVaoFile: Ghi thông tin khách hàng vào File.
- **Class KhachHangManager:** Là class Quản lý danh sách khách hàng

Các thuộc tính

- danhsachKH: Lưu danh sách các khách hàng
- idLonNhat: Lưu ID lớn nhất trong danh sách khách hàng dùng để tự động cấp phát ID khi thêm khách hàng mới

Các phương thức

- docKHTuFile: Đọc danh sách khách hàng từ file và tìm ra ID lớn nhất
- ghiKHVaoFile: Ghi danh sách khách hàng vào File
- capPhatID: Tự động cấp phát ID cho khách hàng mới
- themKH: Thêm khách hàng mới
- hienThiTieuDeKH: Hiển thị bảng ứng với số lượng khách hàng
- hienThiDanhSachKH: Hiển thị danh sách khách hàng theo dạng bảng
- xoaKH: Xóa khách hàng dựa trên ID đã có
- suaKH: Sửa thông tin khách hàng theo ID
- xuatKH_id: Hiển thị thông tin của 1 khách hàng theo ID

- `timKiemKH`: Cho phép tìm kiếm khách hàng theo ID, tên, Quốc tịch, Số giấy tờ, SĐT, Email.

- **Class Room**: Là class đại diện cho 1 phòng trong khách sạn

Các thuộc tính

- `idLP`: ID của loại phòng
- `sophong`: Số phòng cụ thể trong khách sạn
- `trangThai31Ngay`: Trạng thái của phòng trong 31 ngày (0: phòng trống, id: mã đặt phòng nếu phòng đã được đặt)

Các phương thức

- `getSoPhong`: Lấy số phòng
- `getIDLP`: Lấy ID loại phòng của phòng hiện tại
- `getTrangThai`: Lấy trạng thái của phòng trong 31 ngày
- `setTrangThai`: Cập nhật toàn bộ trạng thái phòng trong 31 ngày
- `setTrangThaiPhong`: Cập nhật trạng thái của phòng tại một ngày cụ thể
- `hienThiThongTin`: Hiện thị thông tin bao gồm loại phòng, số phòng, giá phòng và trạng thái 31 ngày
- `ghiVaoFile`: Ghi thông tin khách hàng vào file

- **Class RoomManager**

Các thuộc tính

- `danhSachPhong`: Lưu danh sách tất cả phòng trong khách sạn

Các Phương thức

- `docPhongTuFile`: Lưu danh sách khách hàng từ file vào `danhSachPhong`
- `ghiPhongVaoFile`: Ghi toàn bộ `danhSachPhong` vào file
- `getPhong`: Tìm kiếm phòng theo số phòng
- `resetphong`: Đặt lại trạng thái trống 31 ngày
- `xuatTrangThaiPhong`: Hiện thị trạng thái phòng trong 31 ngày
- `xuatTrangThaiPhongNgay`: Hiện thị trạng thái phòng trong 1 ngày nhất định

- themPhong: Thêm 1 phòng mới vào danh sách phòng
- xoaPhong: Xóa phòng dựa trên số phòng
- hienThiDanhSachPhong: Hiển thị thông tin gồm loại phòng, số phòng, giá phòng, trạng thái
- phongkhadung_dayin_dayout: Tìm danh sách các phòng trống trong 1 khoảng thời gian
- setTrangthai_in_out: Cập nhật trạng thái của một phòng trong khoảng thời gian
- total_revenue: Tính doanh thu của tất cả các phòng trong 1 khoảng thời gian

- **Class DatPhong**

Các thuộc tính

- Madatphong: Mã đặt phòng
- idPhong: ID phòng
- idKH: ID khách hàng
- day_in: Ngày check-in
- day_out: Ngày check-out

Các Phương thức

- getMadatphong: Lấy mã đặt phòng
- getidKH: Lấy ID khách hàng
- getidPhong: Lấy ID phòng đã đặt
- getday_in: Lấy ngày check-in
- getday_out: Lấy ngày check-out
- hienthithongtin: Hiển thị thông tin gồm Mã đặt phòng, ID phòng, ID khách hàng, ngày check-in và ngày check-out
- ghivaofile: Ghi thông tin giao dịch đặt phòng vào file

- **Class QLDatphong**

Các thuộc tính

- danhSachDatPhong: Lưu trữ toàn bộ các giao dịch đặt phòng
- MPD_max: Lưu trữ mã đặt phòng lớn nhất hiện tại

Các phương thức

- docTuFile: Đọc danh sách đặt phòng từ file
- ghivaofile: Ghi danh sách khách hàng vào file
- capPhatMDP: Tự động cấp phát mã đặt phòng dựa trên giá trị
- themDatPhong: Thêm một giao dịch đặt phòng mới vào danh sách
- huyDatPhong; Hủy đặt phòng dựa trên mã đặt phòng
- tim_MDP: tìm kiếm mã đặt phòng trong danh sách
- suaDP: Sửa thông tin của một giao dịch đặt phòng
- xuất_thongtinDP: Xuất thông tin chi tiết của một giao dịch đặt phòng
- xuấtTieuDe: Hiển thị bảng
- xuấtTatCaThongTin: Xuất thông tin của toàn bộ danh sách giao dịch đặt phòng
- list_MDP: Tìm tất cả giao dịch đặt phòng dựa trên ID khách hàng

- **Class Phong**

Các thuộc tính

- idLP: ID loại phòng
- loaiphong; Tên loại Phòng
- giaphong; Giá Phòng

Các phương thức

- getLoaiPhong: Lấy tên loại phòng
- getGiaPhong: Lấy giá phòng
- getID: Lấy ID loại phòng
- ghiVaoFile: Ghi thông tin phòng vào file
- hienthiThongTin: Hiển thị thông tin bao gồm ID loại phòng, tên loại phòng và giá phòng

- **Class ListPhong**

Các thuộc tính

- List_LP: Danh sách lưu trữ tất cả các loại phòng
- idLonNhat: ID lớn nhất hiện tại của tất cả các phòng

Các phương thức

- docLoaiPhongTuFile: Đọc danh sách phòng từ file
- ghiLoaiPhongVaoFile: Ghi danh sách các loại phòng vào file
- maxid: lấy ID lớn nhất trong danh sách
- themloaiphong: Thêm một loại phòng mới vào danh sách
- getPhong: Tìm kiếm phòng
- getLP: Lấy tên loại phòng
- getGP: Lấy giá phòng
- hienThiDanhSach: Hiển thị toàn bộ thông tin gồm ID, tên loại phòng và giá.

- **Class USER**

Các thuộc tính

- id_user: ID user
- username: Tên user
- password: Mật Khẩu
- role: Trạng thái admin là 1, user là 0

Các phương thức

- getId: Lấy ID
- getRole: Lấy trạng thái
- getPassword: Lấy mật khẩu
- getUsername: Lấy tên user
- setPassword: Đặt lại mật khẩu

- **Class USER_MANAGER**

Các thuộc tính

- idLonNhat: Lưu ID lớn nhất hiện tại

Các phương thức

- docUserTuFile: Đọc dữ liệu từ file
- capPhatID: Tự động cấp phát ID
- getUser: lấy thông tin user
- ghiUserVaoFile: Ghi thông tin vào file
- themUser: Thêm mới user
- xoaUser: Xóa user
- hienthiDanhSachUser: Hiển thị toàn bộ user
- danKy: Đăng ký user mới
- thayDoi: Thay đổi quyền, password

4.2. Kết quả

4.2.1. Giao diện chính của chương trình

- Giao diện đăng nhập

```
Da doc thong tin tu file: quanlydatphong.txt
1. Dang nhap
0. Thoat
```

- Hình 1. Giao diện đăng nhập.

```
Dang nhap thanh cong.
Ban la user.
1. Quan ly dat phong
0. Thoat
Nhap lua chon: █
```

- Hình 2. Giao diện đăng nhập nhân viên.

```
Dang nhap thanh cong.
Ban la admin.
1. Quan ly co so vat chat
2. Quan ly dat phong
3. Quan ly thong tin user
4. Dang ky user
0. Thoat
Nhap lua chon: █
```

- Hình 3. Giao diện đăng nhập quản lý.

4.2.2. Kết quả thực thi của chương trình

Mô tả kết quả thực hiện chương trình.

- Tài khoản đăng nhập là Nhân viên

```
Chon thao tac:
1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thong tin khách hàng
5. Sua/xoa thong tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat
Lua chon: █
```

- Hình 1: Menu các chức năng nhân viên.

```

Chon thao tac:
1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat
Lua chon: 1
1. Khách hàng mới
2. Khách hàng cũ
0. Tro ve
1
Ho va ten: Kha Hao
Quoc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ (0: CCCD, 1: Hộ chiếu): 0
Số giấy tờ: 875
Số điện thoại: 2873
Email: syhsna
Đã thêm khách hàng với ID: 117
Thêm khách hàng mới thành công.
    
```

```

Chon thao tac:
1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat
Lua chon: 1
1. Khách hàng mới
2. Khách hàng cũ
0. Tro ve
2
ID | Ho va ten | Quoc tịch | Loại giấy tờ | Số giấy tờ | SDT | Email
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
100 | linh | vn | CCCD | 1256 | 5362 | aaa
101 | linh | vn | CCCD | 6823 | 4862 | aaa
102 | test | usa | Hộ chiếu | asdwe | 256 | eee
103 | linh | vn | Hộ chiếu | 153 | 253 | ddd
104 | lien | Vn | CCCD | 5625 | 253 | ddd
105 | liaaaa | Vn | Hộ chiếu | 5668 | 115 | asdas
106 | hhasd | ind | CCCD | 123 | 1235 | tdg
107 | huy hi hung | vn | CCCD | 1589 | 568 | asdd
108 | as fw | fiw w | Hộ chiếu | dasf | 453 | 2frd
109 | asw | das | Hộ chiếu | 1 | 2 | 1
110 | gfd | 45 | Hộ chiếu | 1 | 1 | 5
111 | das | 56 | CCCD | 56 | 0 | ooo
112 | jii j | nj | CCCD | 5689 | 26 | 256
113 | kajsd | hf | CCCD | 5662 | 265 | 153
114 | ioj j | hi i | CCCD | 15 | 136 | 335
115 | asd | dfa | CCCD | 1fa | 4 | 13
116 | da | 1f | CCCD | 1fa | 24 | 13
117 | Kha Hao | Việt Nam | CCCD | 875 | 2873 | syhsna
Nhap id khách hàng: 117
Thong tin khách dat phong:
117 | Kha Hao | Việt Nam | CCCD | 875 | 2873 | syhsna
Nhap ngay check-in (1-31): 10
Nhap ngay check-out (1-31): 15
Cac phong kha dung: 102 202 402 109
Chon phong: 102
Đã tạo đặt phòng với mã đặt phòng: 11
Tạo đặt phòng thành công.
    
```

- Hình 2: Chức năng tạo đặt Phòng mới

```

Chon thao tac:
1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat
Lua chon: 2
Nhap ma dat phong:
11
MaDP | So phong | ID KH | Ngày đến | Ngày đi
-----+-----+-----+-----+-----
11 | 102 | 117 | 10 | 15
1.Sua dat phong
2.Xoa dat phong
0.Tro ve
1
Thong tin cu cua dat phong ma 11:
11 | 102 | 117 | 10 | 15

Nhap thong tin moi cho dat phong ma 11:
ID Khách Hàng: 117
Nhap ngay check-in (1-31): 10
Nhap ngay check-out (1-31): 20
Cac phong kha dung trong thời gian trên :
102 202 402 109
Nhap phong ban muon chon: 202
Đã cập nhật thông tin đặt phòng với mã: 11
11 | 202 | 117 | 10 | 20
Đã ghi thông tin vào file: quanlydatphong.txt
    
```

- Hình 3: Chức Sửa/Xóa Đặt Phòng

```

0. Xuất toán báo hóa đơn của khách:
hoac Nhap ma dat phong :
11
ID | Ho va ten | Quoc tịch | Loại giấy tờ | Số giấy tờ | SDT | Email
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
117 | Kha Hao | Việt Nam | CCCD | 875 | 2873 | syhsna
Thong tin hoa don:
MaDP | So phong | Loại phòng | Ngày đến | Ngày đi | Đơn giá | Tổng tiền
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
11 | 202 | PhongĐôi | 10 | 20 | 400000 | 400000 * 11 = 4400000
    
```

- Hình 4: Chức năng in hóa đơn cho khách hàng

PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 4

Chon kieu tim kiem:

1. Tim theo ID
2. Tim theo ten
3. Tim theo quoc tich
4. Tim theo so giay to
5. Tim theo SDT
6. Tim theo Email

Lua chon: 1

Nhap ID: 117

ID	Ho va ten	Quoc tich	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

- Hình 5: Chức năng tìm kiếm thông tin khách hàng

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 5

ID	Ho va ten	Quoc tich	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
100	linh	vn	CCCD	1256	5362	aaa
101	linh	vn	CCCD	6823	4862	aaa
102	test	usa	Ho chieu	asdwe	256	eee
103	linh	vn	Ho chieu	153	253	ddd
104	lien	Vn	CCCD	5625	253	ddd
105	liaaaa	Vn	Ho chieu	5668	115	asdas
106	hhasd	ind	CCCD	123	1235	tdg
107	huy hi hung	vn	CCCD	1589	568	asdd
108	as fw	fiw w	Ho chieu	dasf	453	2frd
109	asw	das	Ho chieu	1	2	1
110	gfd	45	Ho chieu	1	1	5
111	das	56	CCCD	56	0	ooo
112	jij j	nj	CCCD	5689	26	256
113	kajsd	hf	CCCD	5662	265	153
114	ioj j	hi i	CCCD	15	136	335
115	asd	dfa	CCCD	1fa	4	13
116	da	1f	CCCD	1fa	24	13
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

Nhap ID khách hàng cần sửa: 117

117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna
-----	---------	----------	------	-----	------	--------

Nhap thông tin mới cho khách hàng ID 117:

Ho va ten: Hao

Quoc tich: VN

Loai giay to (0: CCCD, 1: Hochieu): 0

So giay to: 54

So dien thoai: 4354

Email: grf

Da cap nhat thông tin khách hàng với ID: 117

- Hình 6: Chức năng Sửa/Xóa thông tin khách hàng

PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khach hang
4. Tim thong tin khach hang
5. Sua/xoa thong tin khach hang
6. Hien thi danh sach khach hang
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 6

Danh sach khach hang

ID	Ho va ten	Quoc tich	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
100	linh	vn	CCCD	1256	5362	aaa
101	linh	vn	CCCD	6823	4862	aaa
102	test	usa	Ho chieu	asdwe	256	eee
103	linh	vn	Ho chieu	153	253	ddd
104	lien	Vn	CCCD	5625	253	ddd
105	liaaaa	Vn	Ho chieu	5668	115	asdas
106	hhasd	ind	CCCD	123	1235	tdg
107	huy hi hung	vn	CCCD	1589	568	asdd
108	as fw	fiw w	Ho chieu	dasf	453	2frd
109	asw	das	Ho chieu	1	2	1
110	gfd	45	Ho chieu	1	1	5
111	das	56	CCCD	56	0	ooo
112	jij j	nj	CCCD	5689	26	256
113	kajsd	hf	CCCD	5662	265	153
114	ioj j	hi i	CCCD	15	136	335
115	asd	dfa	CCCD	1fa	4	13
116	da	1f	CCCD	1fa	24	13
117	Hao	VN	CCCD	54	4354	grf

- Hình 7: Chức năng hiển thị danh sách khách hàng

*****Quan ly khach san*****

Chon thao tac:

1. Them phong
2. Xoa phong
3. Hien thi danh sach phong
4. Them loai phong
5. Sua/xoa loai phong
0. Luu va Thoat

Lua chon: 3

Danh sách phòng:

[illegible]

- Hình 8: Chức năng hiển thị danh sách phòng

```

Chon thao tac:
1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khach hang
4. Tim thong tin khach hang
5. Sua/xoa thong tin khach hang
6. Hien thi danh sach khach hang
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat
Lua chon: 8
Thong ke:
Nhap ngay bat dau (1-31): 1
Nhap ngay ket thuc (1-31): 5
800000 800000 600000 600000 1200000
100 |
96 |
92 |
88 |
84 |
80 |
76 |
72 |
68 |
64 |
60 |
56 |
52 |
48 |
44 |
40 |
36 |
32 |
28 |
24 |
20 |
16 |
12 |
8 |
4 |
+-----+
1 2 3 4 5
Doanh thu:
0.80 0.80 0.60 0.60 1.20
    
```

- Hình 9: Chức năng thống kê.

- Tài khoản đăng nhập là Quản Lý

```

Dang nhap thanh cong.
Ban la admin.
1. Quan ly co so vat chat
2. Quan ly dat phong
3. Quan ly thong tin user
4. Dang ky user
0. Thoat
Nhap lua chon: 
    
```

- Hình 1. Menu các chức năng quản lý.


```

*****Quan ly khách sạn*****

Chon thao tac:
1. Them phong
2. Xoa phong
3. Hien thi danh sach phong
4. Them loai phong
5. Sua/xoa loai phong
0. Luu va Thoat
Lua chon: 4
Nhap ten loai phong: PhongGD
Nhap gia phong: 500
Da them loai phong moi thanh cong
*****

```

- Hình 5 : Chức năng Thêm loại phòng

```

*****Quan ly khách sạn*****

Chon thao tac:
1. Them phong
2. Xoa phong
3. Hien thi danh sach phong
4. Them loai phong
5. Sua/xoa loai phong
0. Luu va Thoat
Lua chon: 5
ID      | Ten Loai Phong      | Gia (VND)
-----|-----|-----
1      | PhongDon             | 200000    VND
2      | PhongDoi             | 400000    VND
Nhap id loai phong ban muon xoa: 1
1. Sua loai phong
2. Xoa loai phong
0. Tro ve
2
Ton tai cac phong sau thuoc loai phong voi id_loai_phong: 1 :101 201 109
Khong the xoa loai phong voi id: 1

```

- Hình 6 : Chức năng Sửa/Xóa loại phòng

PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thong tin khách hàng
5. Sua/xoa thong tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 1

1. Khách hàng mới

2. Khách hàng cũ

0. Tro ve

1

Ho va ten: Kha Hao

Quoc tinh: Viet Nam

Loai giay to (0: CCCD, 1: Ho chieu): 0

So giay to: 875

So dien thoai: 2873

Email: syhsna

Da them khách hàng voi ID: 117

Them khách hàng moi thanh cong.

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thong tin khách hàng
5. Sua/xoa thong tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 1

1. Khách hàng mới

2. Khách hàng cũ

0. Tro ve

2

ID	Ho va ten	Quoc tinh	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
100	linh	vn	CCCD	1256	5362	aaa
101	linh	vn	CCCD	6823	4862	aaa
102	test	usa	Ho chieu	asdwe	256	eee
103	linh	vn	Ho chieu	153	253	ddd
104	lien	Vn	CCCD	5625	253	ddd
105	lisa	Vn	Ho chieu	5668	115	asdas
106	hnsd	Ind	CCCD	123	1235	tog
107	huy hi hung	vn	CCCD	1589	568	asdd
108	as fw	fiw w	Ho chieu	dasf	453	2frd
109	asw	das	Ho chieu	1	2	1
110	gfd	45	Ho chieu	1	1	5
111	das	56	CCCD	56	0	ooo
112	jij j	nj	CCCD	5689	25	256
113	kajsd	hr	CCCD	5662	265	153
114	ioj j	hi i	CCCD	15	136	335
115	asd	dfa	CCCD	1fa	4	13
116	da	1f	CCCD	1fa	24	13
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

Thong tin khách dat phong:

117 | Kha Hao | Viet Nam | CCCD | 875 | 2873 | syhsna

Nhap ngay check-in (1-31): 10

Nhap ngay check-out (1-31): 15

Cac phong kha dung: 102 202 402 109

Chon phong: 102

Da tao dat phong voi ma dat phong: 11

Tao dat phong thanh cong.

- Hình 7: Chức năng Tạo đặt phòng mới

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thong tin khách hàng
5. Sua/xoa thong tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 2

Nhap ma dat phong:

11

MaDP	So phong	ID KH	Ngay den	Ngay di
11	102	117	10	15

1.Sua dat phong

2.Xoa dat phong

0.Tro ve

1

Thong tin cu cua dat phong ma 11:

11	102	117	10	15
----	-----	-----	----	----

Nhap thong tin moi cho dat phong ma 11:

ID Khách Hàng: 117

Nhap ngay check-in (1-31): 10

Nhap ngay check-out (1-31): 20

Cac phong kha dung trong thoi gian tren :

102 202 402 109

Nhap phong ban muon chon: 202

Da cap nhat thong tin dat phong voi ma: 11

11	202	117	10	20
----	-----	-----	----	----

Da ghi thong tin vao file: quanlydatphong.txt

- Hình 8: Chức năng Sửa/Xóa đặt phòng

0. Xuất toán bộ hóa đơn của khách:

hoac Nhap ma dat phong :

11

ID	Ho va ten	Quoc tinh	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

Thong tin hoa don:

MaDP	So phong	Loai phong	Ngay den	Ngay di	Don gia	Tong tien
11	202	PhongDoi	10	20	400000	400000 * 11 = 4400000

- Hình 9: Chức năng in hóa đơn cho khách hàng

PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 4

Chon kieu tim kiem:

1. Tim theo ID
2. Tim theo ten
3. Tim theo quoc tịch
4. Tim theo so giay to
5. Tim theo SDT
6. Tim theo Email

Lua chon: 1

Nhap ID: 117

ID	Ho va ten	Quoc tịch	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

- Hình 10: Chức năng tìm kiếm thông tin khách hàng

Chon thao tac:

1. Tao dat phong moi
2. Sua/xoa dat phong
3. In hoa don cho khách hàng
4. Tim thông tin khách hàng
5. Sua/xoa thông tin khách hàng
6. Hien thi danh sach khách hàng
7. Hien thi danh sach phong
8. Thong ke
0. Luu va Thoat

Lua chon: 5

ID	Ho va ten	Quoc tịch	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
100	linh	vn	CCCD	1256	5362	aaa
101	linh	vn	CCCD	6823	4862	aaa
102	test	usa	Ho chieu	asdwe	256	eee
103	linh	vn	Ho chieu	153	253	ddd
104	lien	Vn	CCCD	5625	253	ddd
105	liaaaa	Vn	Ho chieu	5668	115	asdas
106	hhasd	ind	CCCD	123	1235	tdg
107	huy hi hung	vn	CCCD	1589	568	asdd
108	as fw	fiw w	Ho chieu	dasf	453	2frd
109	asw	das	Ho chieu	1	2	1
110	gfd	45	Ho chieu	1	1	5
111	das	56	CCCD	56	0	ooo
112	jij j	nj	CCCD	5689	26	256
113	kajsd	hf	CCCD	5662	265	153
114	ioj j	hi i	CCCD	15	136	335
115	asd	dfa	CCCD	1fa	4	13
116	da	1f	CCCD	1fa	24	13
117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna

Nhap ID khách hàng cần sửa: 117

117	Kha Hao	Viet Nam	CCCD	875	2873	syhsna
-----	---------	----------	------	-----	------	--------

Nhap thông tin mới cho khách hàng ID 117:

Ho va ten: Hao

Quoc tịch: VN

Loai giay to (0: CCCD, 1: Hochieu): 0

So giay to: 54

So dien thoai: 4354

Email: grf

Da cap nhat thông tin khách hàng với ID: 117

- Hình 11: Chức năng Sửa/Xóa thông tin khách hàng

Chon thao tac:
 1. Tao dat phong moi
 2. Sua/xoa dat phong
 3. In hoa don cho khách hàng
 4. Tim thông tin khách hàng
 5. Sua/xoa thông tin khách hàng
 6. Hien thi danh sach khách hàng
 7. Hien thi danh sach phong
 8. Thong ke
 0. Luu va Thoat
 Lua chon: 6
 Danh sach khách hàng

ID	Ho va ten	Quoc tịch	Loai giay to	So giay to	SDT	Email
100	linh	vn	CCCD	1256	5362	aaa
101	linh	vn	CCCD	6823	4862	aaa
102	test	usa	Ho chieu	asdwe	256	eee
103	linh	vn	Ho chieu	153	253	ddd
104	lien	Vn	CCCD	5625	253	ddd
105	liaaaa	Vn	Ho chieu	5668	115	asdas
106	hhasd	ind	CCCD	123	1235	tdg
107	huy hi hung	vn	CCCD	1589	568	asdd
108	as fw	fiw w	Ho chieu	dasf	453	2frd
109	asw	das	Ho chieu	1	2	1
110	gfd	45	Ho chieu	1	1	5
111	das	56	CCCD	56	0	ooo
112	ji j	nj	CCCD	5689	26	256
113	kajsd	hf	CCCD	5662	265	153
114	ioj j	hi i	CCCD	15	136	335
115	asd	dfa	CCCD	1fa	4	13
116	da	1f	CCCD	1fa	24	13
117	Hao	VN	CCCD	54	4354	grf

- Hình 12: Chức năng Hiển thị danh sách khách hàng

Chon thao tac:
 1. Tao dat phong moi
 2. Sua/xoa dat phong
 3. In hoa don cho khách hàng
 4. Tim thông tin khách hàng
 5. Sua/xoa thông tin khách hàng
 6. Hien thi danh sach khách hàng
 7. Hien thi danh sach phong
 8. Thong ke
 0. Luu va Thoat
 Lua chon: 8
 Thong ke:
 Nhap ngay bat dau (1-31): 1
 Nhap ngay ket thuc (1-31): 5
 800000 800000 600000 600000 1200000

100				
96				
92				
88				
84				
80				
76				
72				
68				
64				
60				
56				
52				
48				
44				
40				
36				
32				
28				
24				
20				
16				
12				
8				
4				
+-----				
	1	2	3	4
Doanh thu:				
0.80 0.80 0.60 0.60 1.20				

- Hình 13: Chức năng thống kê

```

1. Quan ly co so vat chat
2. Quan ly dat phong
3. Quan ly thong tin user
4. Dang ky user
0. Thoat

```

Nhap lua chon: 3

```

1. Thay doi quyen
2. Thay doi password
3. Xoa user
0. Tro ve

```

Nhap lua chon: 1

ID	Username	Password	Role
1	admin	admin	1
2	user02	241	0
99	1	1	1
100	hao	123	0

Nhap ID user: 100

```

1. Admin
0. User

```

Nhap quyen moi: 1

- Hình 14: Chức năng thay đổi quyền user

```

1. Thay doi quyen
2. Thay doi password
3. Xoa user
0. Tro ve

```

Nhap lua chon: 2

ID	Username	Password	Role
1	admin	admin	1
2	user02	241	0
3	1	1	1
4	hao	123	0

Nhap ID user: 4

Nhap password moi: abc

- Hình 15: Chức năng thay đổi password

Nhap lua chon: 3

ID	Username	Password	Role
1	admin	admin	1
2	user02	241	0
3	1	1	1
4	hao	123	0

Nhap ID user: 4

Ban co chac chan muon xoa user nay khong? (1: Co, 0: Khong): 1

Da xoa user voi ID: 4

- Hình 16: Chức năng Xóa user

```
1. Quan ly co so vat chat
2. Quan ly dat phong
3. Quan ly thong tin user
4. Dang ky user
0. Thoat
Nhap lua chon: 4
Nhap username: abc
Nhap password: 123
Dang ky thanh cong.
```

- Hình 17: Chức năng Đăng ký user

4.2.3. Nhận xét

Phần mềm đã giải quyết các yêu cầu cơ bản của Đề án đặt ra. Các kết quả thực hiện đều thoả mãn những tiêu chí ban đầu của Đề án, bên cạnh đó còn phát triển thêm một số tính năng bổ sung nhằm hoàn thiện Đề án.

Giao diện đồ hoạ đơn giản, dễ thao tác không gây rối cho người muốn thao tác với bảng chọn và tối ưu các thuật toán, cấu trúc dữ liệu sử dụng trong bài.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

a. Kết luận

- Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu sâu vào đề tài quản lý khách sạn, nhóm đã thu thập được một lượng lớn kiến thức về cả lý thuyết và thực tiễn trong việc quản lý khách sạn nói chung, cũng như quản lý dữ liệu lớn cụ thể. Yêu cầu của dự án đặt ra đòi hỏi sự tỉ mỉ trong phân tích và thiết kế hệ thống, nhằm đảm bảo mọi yêu cầu được đáp ứng đầy đủ và tránh xa tình trạng thiếu sót chức năng cũng như lỗi trong quá trình sử dụng.
- Dự án quản lý khách sạn đã được nhóm xử lý một cách toàn diện các chức năng cơ bản và thêm vào đó các tính năng mới nhằm tối ưu hóa hệ thống, tạo ra một ứng dụng phần mềm đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Các cấu trúc dữ liệu và thuật toán đã được lựa chọn và thử nghiệm kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý và sử dụng tài nguyên bộ nhớ hiệu quả nhất.

b. Hạn chế

- Phần mềm vẫn có lỗi vặt xảy ra khi kiểu nạp dữ liệu đầu vào không phù hợp so với kiểu dữ liệu của biến nhận dữ liệu.

- Xử lý nguồn dữ liệu quá lớn thường xảy ra lỗi

c. Hướng phát triển

- Suốt quá trình thực hiện, đề án này làm nền tảng cho nhóm phát triển rộng hơn về kỹ năng cũng như sự ứng dụng giải thuật để giải quyết những yêu cầu được đặt ra
- Từ hạn chế mà nhóm đã đề cập ở mục **b**, nhóm hiểu được rằng chương trình của nhóm chưa giải quyết được vấn đề lỗi khi nhập sai dữ liệu so với kiểu dữ liệu của biến. Do đó, trong tương lai nhóm sẽ không ngừng cải tiến thuật toán của chương trình để có thể sớm khắc phục được những điểm hạn chế còn lại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình tin học đại cương Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

[2] Các thao tác trong C++: <https://www.learncpp.com/>